

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ทำให้จำนวนผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น การดูแลระบบเครือข่ายก็ทำได้ยากขึ้นตามไปด้วย โดยการดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้นก็จำเป็นต้องทราบแผนภาพเครือข่ายว่าสถานะปัจจุบันของเครือข่ายนั้นเป็นเช่นไร เช่น ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายย่อย (LAN) เชื่อมต่อกันอย่างไร มีการเชื่อมต่อจากไหนไปไหนบ้าง เพื่อไว้สำหรับศึกษาและแก้ไขระบบของเครือข่ายได้ ว่ามีปัญหาอย่างไรหรือว่าต้องมีการปรับปรุงอย่างไร

ในการที่จะสร้างรูปแผนภาพจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของระบบเครือข่ายที่ต้องการจะสร้างก่อน โดยเครื่องมือตัวนี้รวบรวมข้อมูลเพื่อการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยการ ส่ง Packet ข้อมูลไปและตรวจสอบ Packet ข้อมูลที่ได้รับกลับมา (Active SCAN) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น มีอุปกรณ์เปิดอยู่ในเครือข่ายนี้จำนวนเท่าไร, อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นอะไร โดยใช้เทคนิค การตรวจสอบแบบต่าง ๆ เช่น การ Ping Sweep , การอ่านค่าจาก SNMP Service และอื่นๆ โดยการรวบรวมจะพยายามหาข้อมูลที่จำเป็นให้มากที่สุด เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ มาแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นแผนภาพจำลองระบบเครือข่ายขึ้นโดยจะนำมาแสดงในรูปแบบของการเชื่อมต่อจริงของเครือข่ายนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหากในระบบเครือข่ายเปลี่ยนแปลง เพื่อสะดวกในการดูแลระบบเครือข่ายแบบตลอดเวลา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาค้นแบบของโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลหรือผู้ที่ต้องการศึกษาระบบเครือข่าย
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการศึกษา ดูแล และตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 1.2.3 เพื่อนำไปใช้ทดแทนการนำเข้าโปรแกรมจากต่างประเทศ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โดยโปรแกรมจะมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

- 1.3.1 สามารถหาคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นได้และเก็บสถิติวัน เวลาการเปิด ปิด
- 1.3.2 สามารถหา OS ได้จำเพาะเจาะจงมากขึ้น
- 1.3.3 สามารถดู service หรือ port ที่เปิดของแต่ละเครื่องได้

- 1.3.4 สามารถตรวจสอบ พาตเวิร์ดโพลีซีได้
- 1.3.4 สามารถอ่านค่า SNMP Service ที่สนใจในการบอกลักษณะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายได้
- 1.3.5 สามารถที่จะตรวจสอบการเปิด service ที่ไม่เหมาะสมของเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายได้
- 1.3.6 สามารถตรวจสอบการเปิด share directory ที่ไม่เหมาะสมของเครื่องในเครือข่ายได้
- 1.3.7 สามารถสั่ง run โปรแกรมภายนอกให้สะดวกแก่การใช้ เช่น เพิ่มเติมโปรแกรม Script สำหรับ Update
- 1.3.8 สามารถหา Mac Address และบอก Vendor ของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นได้
- 1.3.9 สามารถดู Traffic ของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายได้
- 1.3.10 สามารถที่จะแสดงสถานะของเครือข่ายว่า สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ internet ได้ตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมกับเก็บข้อมูลเป็นสถิติ
- 1.3.11 สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมมาได้แสดงผลในรูปของ กราฟิกและแผนภูมิ
- 1.3.12 สามารถนำผลลัพธ์แสดงผลออกเป็นรายงานและ system log ได้
- 1.3.13 สามารถที่จะตรวจสอบเครื่องที่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมเช่น เครื่องที่มีการเล่นเกมได้
- 1.3.14 สามารถที่จะตรวจสอบเครื่องที่อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบเครือข่าย เช่น เครื่องที่ติด Trojan หนอนอินเทอร์เน็ต ได้

1.4 แผนการดำเนินงาน

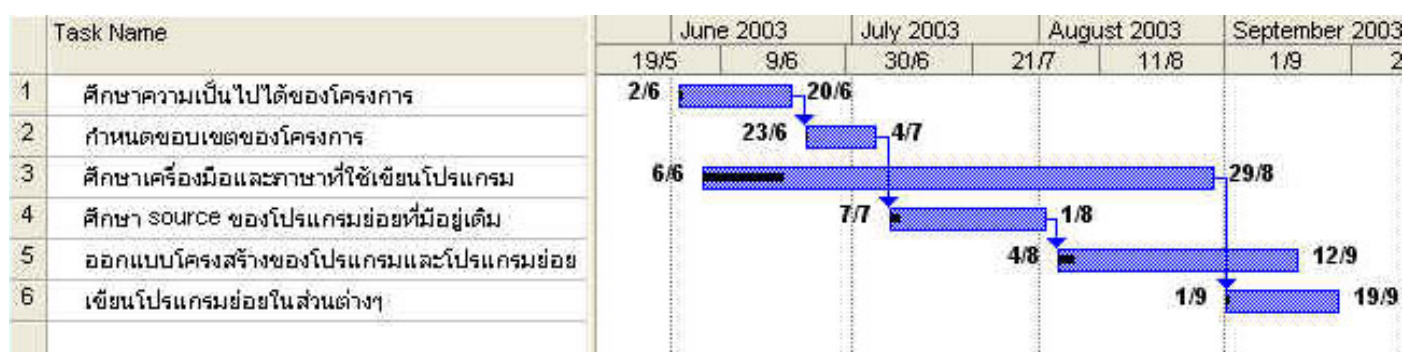
การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 มีดังต่อไปนี้

ระยะเวลา : 80 วัน

วันเริ่มต้น : 2/6/2003

วันสิ้นสุด : 19/9/2003

% ความคืบหน้า : 45%



รูปที่ 1-1 แผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1

การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 มีดังต่อไปนี้

ระยะเวลา : 78 วัน

วันเริ่มต้น : 15/10/2003

วันสิ้นสุด : 30/1/2004

% ความคืบหน้า : 55%



รูปที่ 1-2 แผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.5.1 โปรแกรมต้นแบบเพื่อใช้ในการจัดการและดูแลระบบเครือข่าย
- 1.5.2 ได้รับความรู้จากการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย , การเดินทางของข้อมูลในระบบเครือข่ายและการเขียนโปรแกรมทางด้านเครือข่าย
- 1.5.3 ช่วยลดการนำเข้าโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลระบบเครือข่ายจากต่างประเทศ